

Especificação Formal do Sistema de Pedidos de Café com Redes de Petri

1. Introdução

Este documento apresenta a especificação formal do sistema de pedidos de café baseado em token de atendimento, utilizando Redes de Petri como ferramenta de modelagem. O objetivo é representar o comportamento dinâmico do sistema, desde o início do pedido até a entrega ou cancelamento, assegurando a correção do fluxo e prevenção de deadlocks.

2. Descrição Geral do Sistema

O sistema permite ao usuário realizar um pedido de café através de um processo interativo, passando pelas etapas de seleção do tipo, tamanho, quantidade, personalização com ingredientes, exibição de valor, confirmação, preparação e entrega. O cancelamento só pode ocorrer antes do início do preparo. Fluxos alternativos permitem confirmação imediata, alteração de itens, bloqueio por indisponibilidade, e ações de "voltar" em qualquer etapa.

3. Definição dos Componentes da Rede de Petri

3.1 Lugares (P)

P0 – Início do processo
P1 – Tipo de café escolhido
P2 – Tamanho da xícara definido
P3 – Quantidade selecionada
P4 – Personalização concluída
P5 – Ingredientes selecionados
P6 – Tamanho para cálculo de valor
P7 – Pedido validado
P8 – Valor exibido
P9 – Pedido sendo preparado
P10 – Pedido aguardando preparo
P11 – Pedido pronto
P12 – Pedido confirmado
P13 – Pedido entregue
P14 – Pedido cancelado
P15 – Pedido indisponível
P16 – Pedido alterado
P17 – Visualizando detalhes do pedido
P18 – Pedido com temporizador ativo
P19 – Cancelamento bloqueado

3.2 Transições (T)

T1 – Escolher tipo de café (início)
T1A – Escolher tipo de café (após alteração)
T2 – Definir tamanho da xícara
T3 – Selecionar quantidade
T4 – Personalizar pedido
T5 – Validar campos e quantidade
T6 – Calcular/exibir valor
T7 – Confirmar pedido
T8 – Cancelar pedido
T9 – Preparar pedido
T10 – Finalizar preparo
T11 – Entregar pedido
T12 – Detectar indisponibilidade
T13 – Alterar pedido
T14 – Visualizar detalhes
T15 – Ativar temporizador
T16 – Bloquear cancelamento

3.3 Arcos (F)

(P0, T1), (T1, P1)
(P16, T1A), (T1A, P1)
(P1, T2), (T2, P2)
(P2, T3), (T3, P3)
(P3, T4), (T4, P4)
(P4, T5), (P5, T5), (T5, P7)
(P2, T6), (P6, T6), (P7, T6), (T6, P8)
(P8, T7), (T7, P12)
(P8, T8), (T8, P14)
(P12, T9), (T9, P9)
(P9, T10), (T10, P11)
(P11, T11), (T11, P13)
(P12, P10)
(P1, T12), (T12, P15)
(P1, T13), (T13, P16)
(P8, T14), (T14, P17)
(P12, T15), (T15, P18)
(P18, T16), (T16, P19)

3.4 Peso dos Arcos (W)

Todos os arcos têm peso igual a 1: $W(x) = 1 \quad \forall \quad x \in F$

3.5 Marcação Inicial (M_0)

$$M_0(P_0) = 1$$

$$M_0(x) = 0, \quad \forall x \neq P_0$$

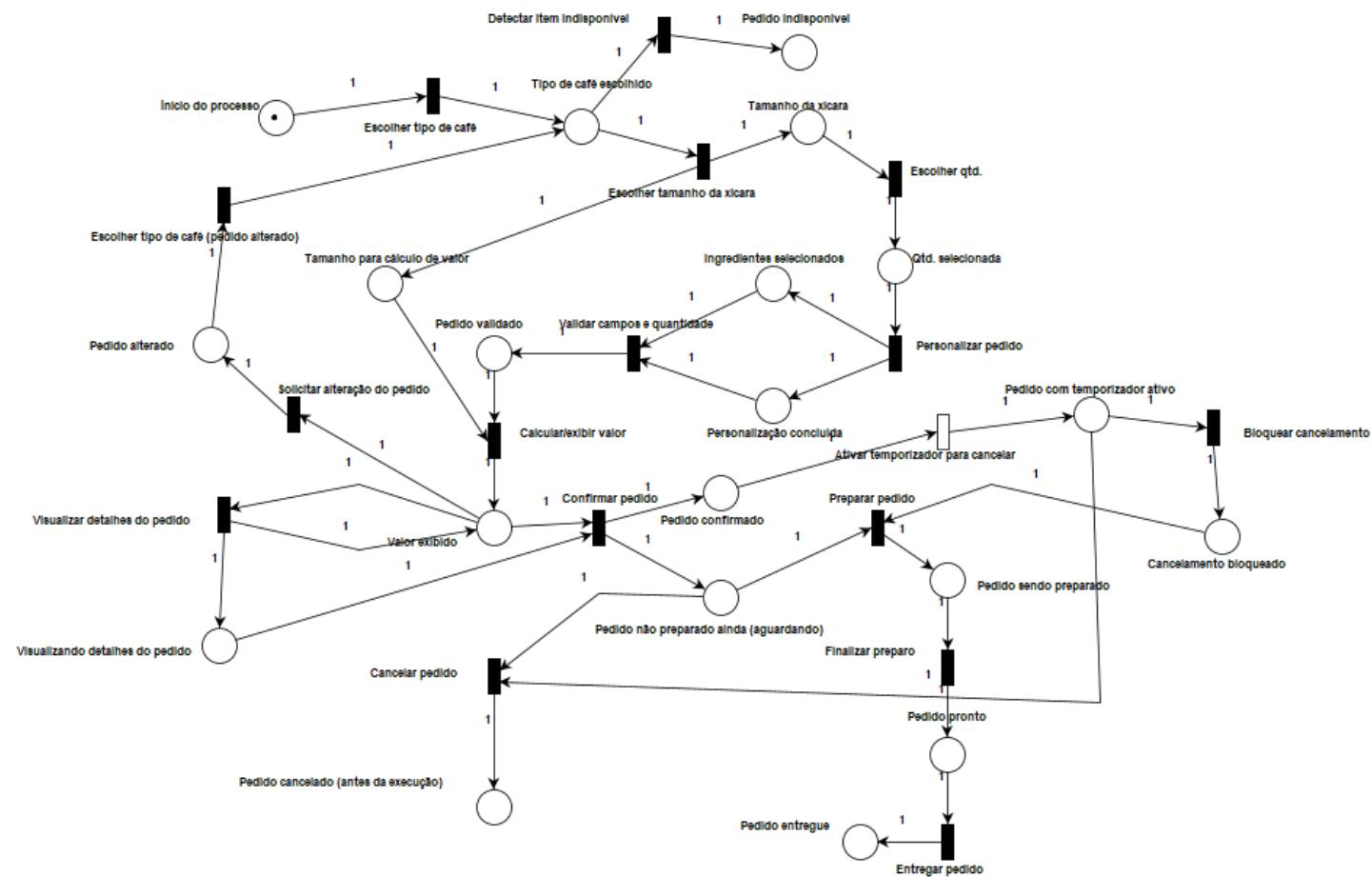
4. Especificação Formal

A Rede de Petri é definida como:

$$N = (P, T, F, W, M_0)$$

Com os conjuntos, função de fluxo, pesos e marcação inicial definidos nas seções anteriores.

5. Representação Gráfica



6. Análise de Propriedades

- **Alcance:** Os lugares de entrega (P13) e cancelamento (P14) são alcançáveis a partir de P0. Além disso, fluxos alternativos como bloqueio (P15), alteração (P16) e visualização (P17) também são suportados.
 - **Vivacidade:** Todas as transições podem ser ativadas conforme o fluxo avança corretamente, inclusive as alternativas e exceções.
 - **Segurança / Boundedness:** Nenhum lugar deve conter mais de um token simultaneamente, garantindo segurança do fluxo.
 - **Ausência de deadlock:** O modelo garante continuidade, desde que o pedido seja corretamente validado e confirmado. Temporizador e bloqueios de cancelamento estão corretamente isolados.
-

7. Considerações Finais

O modelo de Rede de Petri apresentado representa fielmente o processo de pedidos de café do sistema, permitindo analisar a consistência lógica do fluxo e verificar propriedades essenciais como alcance e segurança. Ele cobre cenários principais, alternativos, de exceção e considera funcionalidades como temporizador, visualização de detalhes, alterações no pedido e bloqueios por indisponibilidade. Pode ser expandido futuramente com sub-redes modulares para pagamento, controle de tempo ou filas de atendimento. Requisitos não funcionais como segurança (criptografia) e tolerância a falhas estão previstos na arquitetura geral do sistema.

-